

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG TRUNG HỌC
QUỐC TẾ DNC

Giảng viên hướng dẫn: LÊ PHONG DŨ

Sinh viên thực hiện: HUỲNH CHÍ KHẢI

Mã số sinh viên: 170124955

Lớp: DX24TT8

Khóa: 2024-2028

Vĩnh Long, tháng 9 năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG TRUNG HỌC
QUỐC TẾ DNC

Giảng viên hướng dẫn: LÊ PHONG DŨ

Sinh viên thực hiện: HUỖNH CHÍ KHẢI

Mã số sinh viên: 170124955

Lớp: DX24TT8

Khóa: 2024-2028

Vĩnh Long, tháng 9 năm 2026

NHẬN XÉT

(Của cơ quan thực tập, nếu có)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên/Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

(Của giảng viên hướng dẫn)

Thông tin sinh viên và đồ án

Thông tin	Nội dung
Họ và tên sinh viên	HUỖNH CHÍ KHẢI
MSSV	170124955
Ngành	
Khóa	2024–2028
Tên đồ án	XÂY DỰNG WEBSITE TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC
Họ và tên GVHD	LÊ PHONG DŨ
Chức danh	
Học vị	

1. Nội dung đồ án

.....
.....

2. Ưu điểm

.....
.....

3. Khuyết điểm

.....
.....

4. Điểm mới đồ án

.....
.....

5. Giá trị thực trên đồ án

.....

.....

6. Đề nghị sửa chữa bổ sung

.....

.....

7. Đánh giá

.....

.....

Vĩnh Long, ngày ... tháng năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT

(Của giảng viên chấm trong đồ án của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm

(ký và ghi rõ họ tên)

UBND TỈNH VĨNH LONG

ĐẠI HỌC TRÀ VINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN THỰC TẬP CƠ SỞ NGÀNH

(Của cán bộ chấm đồ án)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án:

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

[illegible]

2. Điểm mới các kết quả của đề án:

.....

.....

.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....

.....

.....

.....

.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án)

.....

.....

.....
.....
.....

....., ngày tháng năm 2026

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Giảng viên hướng dẫn Lê Phong Dũ đã hướng dẫn và góp ý trong quá trình thực hiện đồ án “Xây dựng website trường Trung học quốc tế DNC”. Những định hướng về phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống, xây dựng chương trình và hoàn thiện báo cáo là cơ sở để em từng bước triển khai đề tài.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh đã cung cấp kiến thức nền tảng trong quá trình học tập. Do thời gian và kinh nghiệm còn hạn chế, báo cáo khó tránh khỏi thiếu sót. Em kính mong nhận được ý kiến đóng góp để sản phẩm được hoàn thiện hơn.

Sinh viên thực hiện

HUỲNH CHÍ KHẢI

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh website ngày càng trở thành một kênh thông tin quan trọng của các cơ sở giáo dục, việc xây dựng một website giới thiệu trường học có cấu trúc rõ ràng, dễ sử dụng và có khả năng cập nhật nội dung là một bài toán phù hợp để vận dụng kiến thức lập trình web và cơ sở dữ liệu. Đề tài “Xây dựng website trường Trung học quốc tế DNC” được thực hiện với định hướng tạo ra một sản phẩm phục vụ hoạt động giới thiệu, quảng bá hình ảnh, cung cấp thông tin chương trình đào tạo, cập nhật tin tức – hoạt động và hỗ trợ phụ huynh, học sinh đăng ký nhập học trực tuyến.

Trong phạm vi đồ án, sinh viên tập trung phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao diện, xây dựng các chức năng phía người dùng và khu vực quản trị. PHP được lựa chọn làm công nghệ phía máy chủ và MySQL được sử dụng để lưu trữ dữ liệu theo yêu cầu của đề tài.

Báo cáo gồm phần mở đầu, 5 chương (tổng quan; nghiên cứu lý thuyết; hiện thực hóa nghiên cứu; kết quả nghiên cứu; kết luận và hướng phát triển), danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục.

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
Lý do chọn đề tài	1
Mục đích nghiên cứu	1
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	1
Phương pháp nghiên cứu	1
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN	2
1.1. Giới thiệu bài toán	2
1.2. Yêu cầu chức năng	2
1.3. Yêu cầu phi chức năng	3
1.4. Đối tượng sử dụng	3
1.5. Kế hoạch thực hiện	3
1.6. Kết luận chương	4
CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT	5
2.1. Mô hình client – server và giao thức HTTP	5
2.2. Ngôn ngữ PHP	5
2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	5
2.4. HTML, CSS và JavaScript	5
2.5. Mô hình MVC	5
2.6. Bảo mật ứng dụng web cơ bản	6
2.7. Docker và Docker Compose.....	6
2.8. Git và GitHub	7
2.9. Công cụ sử dụng	7
2.10. Kết luận chương	7
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	8
3.1. Kiến trúc hệ thống	8
3.2. Phân tích chức năng.....	9

3.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	9
3.2.2. Đặc tả Use Case Đăng ký nhập học	10
3.2.3. Sơ đồ tuần tự.....	10
3.2.4. Sơ đồ trạng thái và sơ đồ hoạt động	11
3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu	12
3.4. Thiết kế giao diện	13
3.5. Cài đặt chức năng	14
3.6. Kết luận chương	15
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	16
4.1. Trang chủ.....	16
4.2. Giới thiệu trường và chương trình đào tạo	17
4.3. Tin tức và thư viện hình ảnh.....	19
4.4. Đăng ký nhập học trực tuyến.....	20
4.5. Khu vực quản trị.....	22
4.5.1. Đăng nhập và trang chính.....	22
4.5.2. Quản lý nội dung	23
4.5.3. Xử lý hồ sơ đăng ký	25
4.5.4. Cài đặt và tài khoản	26
4.6. Kiểm thử	27
4.6.1. Kiểm thử chức năng	28
4.6.2. Kiểm thử bảo mật	28
4.6.3. Kiểm thử luồng nghiệp vụ.....	29
4.7. Đánh giá kết quả.....	29
4.8. Kết luận chương	29
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	30
5.1. Kết luận.....	30
5.2. Hạn chế.....	30

5.3. Hướng phát triển.....	30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO	31
PHỤ LỤC	32
Phụ lục A. Cấu trúc thư mục mã nguồn	32
Phụ lục B. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu.....	32
Phụ lục C. Danh sách route	35
Phụ lục D. Hướng dẫn cài đặt và dữ liệu mẫu.....	36

DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ, HÌNH

Danh mục bảng

Bảng 1.1. Các yêu cầu chức năng.....	2
Bảng 1.2. Các yêu cầu phi chức năng	3
Bảng 1.3. Đối tượng sử dụng và quyền	3
Bảng 1.4. Kế hoạch thực hiện đồ án.....	3
Bảng 2.1. Các nguy cơ bảo mật và biện pháp áp dụng	6
Bảng 2.2. Công nghệ và công cụ sử dụng	7
Bảng 3.1. Đặc tả Use Case Đăng ký nhập học	10
Bảng 3.2. Danh sách các bảng dữ liệu.....	13
Bảng 3.3. Các module đã cài đặt	14
Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử chức năng	28
Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử bảo mật	28
Bảng 4.3. Kết quả kiểm thử luồng nghiệp vụ.....	29
Bảng 4.4. Đối chiếu kết quả với yêu cầu.....	29
Bảng B.1. Bảng nguoi_dung	32
Bảng B.2. Bảng chuong_trinh	33
Bảng B.3. Bảng tin_tuc	33
Bảng B.4. Bảng hinh_anh.....	34
Bảng B.5. Bảng dang_ky_nhap_hoc	34
Bảng B.6. Bảng cai_dat	35
Bảng C.1. Các route công khai	35
Bảng C.2. Các route quản trị	36
Bảng D.1. Dữ liệu mẫu	37

Danh mục hình

Hình 2.1. Mô hình client – server.....	5
Hình 2.2. Mô hình Model – View – Controller.....	6
Hình 3.1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống.....	8
Hình 3.2. Sơ đồ lớp các thành phần lõi	8
Hình 3.3. Sơ đồ Use Case tổng quát.....	9
Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký nhập học.....	10
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập quản trị	11
Hình 3.6. Vòng đời trạng thái hồ sơ đăng ký	11
Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động quản lý tin tức.....	12
Hình 3.8. Sơ đồ ERD của cơ sở dữ liệu	13
Hình 3.9. Sơ đồ triển khai bằng Docker Compose.....	15
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	16
Hình 4.2. Trang chủ trên điện thoại.....	17
Hình 4.3. Giao diện giới thiệu trường và chương trình đào tạo	18
Hình 4.4. Trang chương trình đào tạo	18
Hình 4.5. Trang chi tiết chương trình đào tạo	19
Hình 4.6. Trang tin tức – sự kiện.....	19
Hình 4.7. Trang chi tiết tin tức	20
Hình 4.8. Giao diện tin tức và thư viện hình ảnh	20
Hình 4.9. Form đăng ký nhập học	21
Hình 4.10. Form đăng ký nhập học trên điện thoại.....	21
Hình 4.11. Form báo lỗi khi thiếu email	22
Hình 4.12. Thông báo gửi đăng ký thành công	22
Hình 4.13. Trang đăng nhập quản trị.....	23
Hình 4.14. Giao diện quản trị	23

Hình 4.15. Quản lý tin tức	24
Hình 4.16. Form thêm tin tức	24
Hình 4.17. Quản lý chương trình đào tạo	25
Hình 4.18. Quản lý hình ảnh	25
Hình 4.19. Danh sách hồ sơ đăng ký	26
Hình 4.20. Chi tiết và xử lý hồ sơ đăng ký	26
Hình 4.21. Cài đặt thông tin trường	27
Hình 4.22. Quản lý tài khoản	27

KÝ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

Viết tắt	Giải thích
CSDL	Cơ sở dữ liệu
CSRF	Cross-Site Request Forgery – giả mạo yêu cầu liên trang
CSS	Cascading Style Sheets
ERD	Entity Relationship Diagram – sơ đồ thực thể liên kết
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
MIME	Multipurpose Internet Mail Extensions – kiểu nội dung của tệp
MVC	Model – View – Controller
PDO	PHP Data Objects
PHP	PHP: Hypertext Preprocessor
SQL	Structured Query Language
URL	Uniform Resource Locator
XSS	Cross-Site Scripting – chèn mã độc vào trang web

TÓM TẮT ĐỒ ÁN

Đồ án xây dựng website Trường Trung học Quốc tế DNC nhằm giới thiệu trường, quảng bá chương trình đào tạo, cập nhật tin tức – hoạt động và tiếp nhận đăng ký nhập học trực tuyến. Hệ thống được xây dựng bằng PHP 8.2 và MySQL 8.0, giao diện dùng HTML, CSS và JavaScript thuần.

Hướng tiếp cận là phân tích yêu cầu thành sáu nhóm chức năng F01–F06, thiết kế cơ sở dữ liệu 6 bảng và cài đặt theo mô hình MVC không dùng framework. Mỗi module được phát triển trên một nhánh Git riêng và kiểm thử ngay sau khi hoàn thành; hệ thống được đóng gói bằng Docker Compose để chạy lại dễ dàng.

Kết quả: website hoàn thành đủ sáu nhóm chức năng, gồm khu vực công khai và khu vực quản trị có phân quyền, áp dụng các biện pháp bảo mật cơ bản (băm mật khẩu, prepared statement, CSRF token, escape dữ liệu, kiểm tra tệp tải lên). Cả 16/16 ca kiểm thử chức năng, bảo mật và luồng nghiệp vụ đều đạt.

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Website là kênh thông tin chính thức giúp nhà trường giới thiệu hình ảnh, chương trình đào tạo và tiếp nhận nhu cầu tuyển sinh. Với một trường trung học quốc tế, phụ huynh thường tìm hiểu trường qua Internet trước khi liên hệ trực tiếp, vì vậy thông tin cần đầy đủ, dễ tra cứu và được cập nhật thường xuyên.

Đề tài “Xây dựng Website Trường Trung học Quốc tế DNC” được chọn để đáp ứng nhu cầu trên, đồng thời giúp sinh viên vận dụng kiến thức lập trình PHP, cơ sở dữ liệu MySQL và thiết kế giao diện web vào một sản phẩm hoàn chỉnh.

Mục đích nghiên cứu

Xây dựng website giới thiệu trường có giao diện thống nhất, hiển thị tốt trên máy tính và điện thoại, gồm sáu nhóm chức năng: giới thiệu trường, thư viện hình ảnh, chương trình đào tạo, tin tức – hoạt động, đăng ký nhập học trực tuyến và quản trị nội dung (mã F01–F06).

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là quy trình phân tích, thiết kế và cài đặt một website động bằng PHP và MySQL; người dùng hệ thống gồm phụ huynh, học sinh và cán bộ quản trị của trường.

Phạm vi đồ án gồm sáu nhóm chức năng F01–F06, chạy trên môi trường cục bộ bằng Docker hoặc XAMPP. Các nghiệp vụ điểm danh, quản lý điểm, thời khóa biểu, học phí, cổng phụ huynh đăng nhập, đa ngôn ngữ, thanh toán và gửi email không thuộc phạm vi đồ án.

Phương pháp nghiên cứu

- Khảo sát, phân tích yêu cầu và mô hình hóa bằng sơ đồ Use Case, sơ đồ tuần tự.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và giao diện theo phong cách trường quốc tế.
- Cài đặt theo từng module, kiểm thử ngay sau khi hoàn thành mỗi module.
- Tổng hợp kết quả và trình bày báo cáo theo quy định của Trường [7].

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN

1.1. Giới thiệu bài toán

Trường Trung học Quốc tế DNC cần một website làm cổng thông tin chính thức. Người truy cập chủ yếu là phụ huynh và học sinh đang tìm hiểu trường; họ cần xem nhanh thông tin trường, chương trình đào tạo, tin tức, hình ảnh hoạt động và gửi hồ sơ đăng ký nhập học mà không phải đến trường.

Về phía nhà trường, nội dung website phải do cán bộ quản trị tự cập nhật qua giao diện quản trị, không cần sửa mã nguồn. Hồ sơ đăng ký được lưu tập trung để theo dõi và xử lý theo trạng thái.

1.2. Yêu cầu chức năng

Các yêu cầu chức năng được đánh mã F01–F06 và dùng thống nhất trong mã nguồn, lịch sử commit và báo cáo (Bảng 1.1).

Bảng 1.1. Các yêu cầu chức năng

Mã	Chức năng	Người dùng	Đường dẫn chính
F01	Giới thiệu trường	Phụ huynh, học sinh	/, /gioi-thieu, /lien-he
F02	Thư viện hình ảnh	Phụ huynh, học sinh	/hinh-anh
F03	Chương trình đào tạo	Phụ huynh, học sinh	/chuong-trinh, /chuong-trinh/{slug}
F04	Tin tức – hoạt động	Phụ huynh, học sinh	/tin-tuc, /tin-tuc/{slug}
F05	Đăng ký nhập học	Phụ huynh, học sinh	/dang-ky-nhap-hoc
F06	Quản trị nội dung	Quản trị viên	/admin/...

1.3. Yêu cầu phi chức năng

Bảng 1.2. Các yêu cầu phi chức năng

Nhóm	Yêu cầu
Giao diện	Bố cục nhất quán, responsive, nhãn tiếng Việt có dấu, màu chủ đạo xanh navy – vàng.
Bảo mật	Mật khẩu được băm; truy vấn dùng prepared statement; mọi form POST có CSRF token; escape dữ liệu khi hiển thị; kiểm tra tệp tải lên.
Dữ liệu	Kiểm tra dữ liệu phía máy chủ; giữ lại dữ liệu đã nhập khi báo lỗi.
Bảo trì	Mã nguồn theo mô hình MVC, đặt tên theo chuẩn PSR-12, dễ bổ sung module.
Triển khai	Chạy lại được bằng Docker Compose hoặc XAMPP.

1.4. Đối tượng sử dụng

Bảng 1.3. Đối tượng sử dụng và quyền

Người dùng	Quyền chính
Phụ huynh / Học sinh (không đăng nhập)	Xem thông tin trường, chương trình đào tạo, tin tức, hình ảnh; gửi hồ sơ đăng ký nhập học.
Biên tập viên (bien_tap)	Quản lý tin tức, chương trình, hình ảnh; xử lý hồ sơ đăng ký.
Quản trị viên (admin)	Toàn quyền; thêm quyền cập nhật cài đặt trường và quản lý tài khoản.

1.5. Kế hoạch thực hiện

Bảng 1.4. Kế hoạch thực hiện đồ án

Tuần	Thời gian	Nội dung
1	16/08 – 23/08/2026	Tìm hiểu đề tài, tổng quan và lý thuyết liên quan
2	24/08 – 30/08/2026	Chọn lọc công nghệ, lập đề cương
3	31/08 – 06/09/2026	Phân tích yêu cầu và mô hình dữ liệu
4	07/09 – 13/09/2026	Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện
5	14/09 – 20/09/2026	Viết báo cáo phần tổng quan, lý thuyết, thiết kế
6	21/09 – 27/09/2026	Cài đặt các module M0–M9, kiểm thử
7	28/09 – 04/10/2026	Hoàn thiện báo cáo và slide thuyết trình

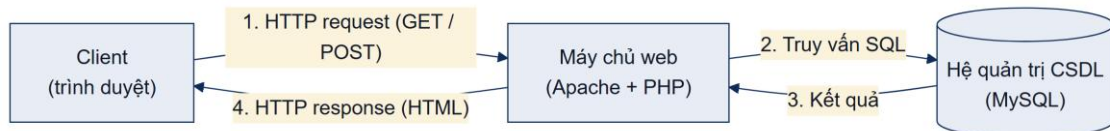
1.6. Kết luận chương

Chương 1 đã xác định bài toán, sáu nhóm chức năng F01–F06, các yêu cầu phi chức năng, đối tượng sử dụng và kế hoạch thực hiện. Đây là cơ sở để lựa chọn công nghệ ở Chương 2 và thiết kế hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT

2.1. Mô hình client – server và giao thức HTTP

Website hoạt động theo mô hình client – server (Hình 2.1): trình duyệt gửi yêu cầu HTTP đến máy chủ web, trong đó phương thức GET dùng để xem trang và POST dùng để gửi biểu mẫu. Máy chủ chạy mã PHP, truy vấn cơ sở dữ liệu khi cần và trả về trang HTML cho trình duyệt hiển thị [6], [9].



Hình 2.1. Mô hình client – server

2.2. Ngôn ngữ PHP

PHP là ngôn ngữ kịch bản phía máy chủ, phổ biến cho website động. Đồ án dùng PHP 8.2 với khai báo kiểu chặt (`declare(strict_types=1)`), lớp và namespace, PDO để kết nối cơ sở dữ liệu, session để quản lý đăng nhập; các hàm `password_hash()`, `password_verify()`, `htmlspecialchars()` và lớp `finfo` được dùng cho bảo mật [6].

2.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ mã nguồn mở. Đồ án dùng MySQL 8.0 với bộ máy lưu trữ InnoDB (hỗ trợ khóa ngoại và giao dịch) và bảng mã `utf8mb4` để lưu tiếng Việt có dấu [4]. Khóa chính, khóa ngoại, ràng buộc UNIQUE và chỉ mục bảo đảm tính nhất quán và tốc độ truy vấn.

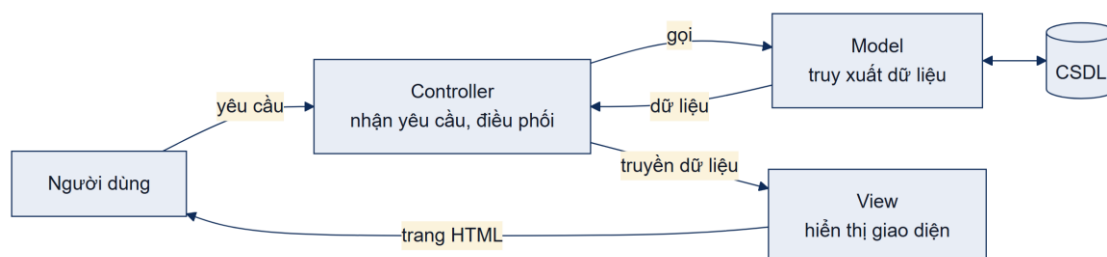
2.4. HTML, CSS và JavaScript

HTML mô tả cấu trúc trang [9]. CSS định dạng giao diện, dùng biến CSS cho bảng màu và media query cho giao diện responsive [8]. JavaScript thuần xử lý các tương tác nhỏ như menu trên điện thoại, xác nhận xóa, xem trước ảnh và phóng to ảnh trong thư viện [3]. Đồ án không dùng framework giao diện hay bước build.

2.5. Mô hình MVC

MVC chia ứng dụng thành ba phần (Hình 2.2): Model truy xuất dữ liệu, View hiển thị giao diện và Controller nhận yêu cầu, điều phối xử lý. Kết hợp với mẫu front

controller, mọi yêu cầu đi qua một tệp duy nhất rồi được Router chuyển đến Controller tương ứng, giúp mã nguồn tách bạch và dễ mở rộng.



Hình 2.2. Mô hình Model – View – Controller

2.6. Bảo mật ứng dụng web cơ bản

Bảng 2.1 tóm tắt các nguy cơ phổ biến đối với website có biểu mẫu và khu vực quản trị, cùng biện pháp phòng tránh được áp dụng trong đồ án [5].

Bảng 2.1. Các nguy cơ bảo mật và biện pháp áp dụng

Nguy cơ	Mô tả	Biện pháp
SQL injection	Chèn câu lệnh SQL qua dữ liệu nhập	Prepared statement (PDO)
XSS	Chèn mã script vào trang	Escape dữ liệu khi hiển thị (htmlspecialchars)
CSRF	Giả mạo yêu cầu từ trang khác	Token ngẫu nhiên trong mọi form POST
Tải tệp độc hại	Tải lên tệp .php để thực thi	Kiểm tra MIME thật, đổi tên tệp, chặn chạy PHP
Lộ mật khẩu	Lưu mật khẩu dạng văn bản rõ	Băm bằng bcrypt (password_hash)
Chiếm phiên	Dùng lại mã phiên cũ	session_regenerate_id() sau khi đăng nhập

2.7. Docker và Docker Compose

Docker đóng gói ứng dụng cùng môi trường chạy thành container. Docker Compose khai báo nhiều container trong một tệp cấu hình và khởi động bằng một lệnh, giúp dự án chạy giống nhau trên mọi máy [1].

2.8. Git và GitHub

Git quản lý phiên bản mã nguồn; GitHub lưu trữ repository trực tuyến và hỗ trợ Pull Request để xem xét thay đổi trước khi hợp nhất [2]. Theo quy định, repository được đặt tên theo cú pháp của bộ môn, commit ít nhất mỗi tuần và lưu báo cáo tiến độ trong thư mục progress-report [7].

2.9. Công cụ sử dụng

Bảng 2.2. Công nghệ và công cụ sử dụng

Công cụ	Phiên bản	Mục đích
PHP	8.2	Ngôn ngữ phía máy chủ
MySQL	8.0	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Apache	2.4	Máy chủ web, định tuyến bằng mod_rewrite
Docker Desktop, Docker Compose	Bản hiện hành	Môi trường chạy thống nhất
phpMyAdmin	5	Quản lý cơ sở dữ liệu qua trình duyệt
Visual Studio Code	Bản hiện hành	Soạn thảo mã nguồn
Git, GitHub	Bản hiện hành	Quản lý phiên bản mã nguồn
Google Chrome	Bản hiện hành	Kiểm thử giao diện

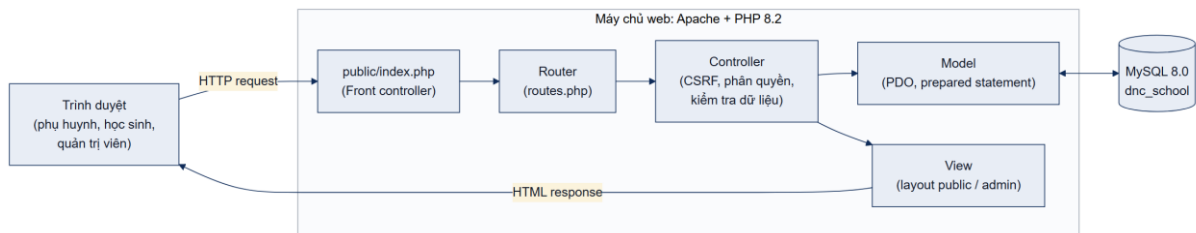
2.10. Kết luận chương

Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết và công nghệ sử dụng: PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript, mô hình MVC, các nguyên tắc bảo mật cơ bản, Docker và Git. Các nội dung này được áp dụng khi hiện thực hóa hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

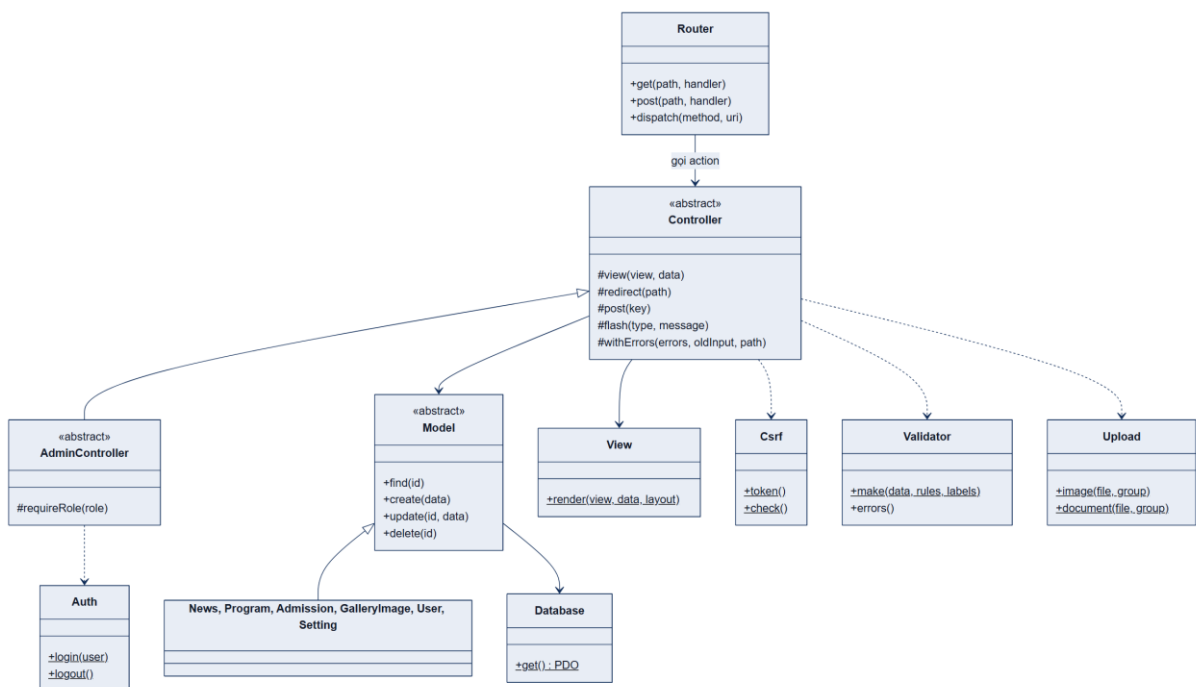
3.1. Kiến trúc hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo kiến trúc MVC nhẹ, không dùng framework (Hình 3.1). Apache chuyển mọi yêu cầu về public/index.php; Router so khớp đường dẫn với 45 route khai báo trong routes.php (11 route công khai, 34 route quản trị) rồi gọi phương thức của Controller. Controller kiểm tra CSRF, quyền truy cập và dữ liệu đầu vào, gọi Model truy vấn MySQL qua PDO và truyền dữ liệu cho View dựng trang HTML.



Hình 3.1. Kiến trúc tổng quát của hệ thống

Các lớp lỗi và quan hệ giữa chúng thể hiện ở Hình 3.2. Controller dùng chung các lớp tiện ích Csrf, Validator, Upload; AdminController bổ sung kiểm tra đăng nhập và phân quyền qua Auth; các model cụ thể kế thừa lớp Model và truy cập MySQL qua Database. Cấu trúc thư mục chi tiết trình bày ở Phụ lục A.



Hình 3.2. Sơ đồ lớp các thành phần lỗi

3.2. Phân tích chức năng

3.2.1. Sơ đồ Use Case tổng quát

Hệ thống có ba tác nhân (Hình 3.3). Phụ huynh, học sinh dùng các chức năng công khai, không cần đăng nhập. Biên tập viên quản lý nội dung và xử lý hồ sơ; quản trị viên kế thừa quyền của biên tập viên và có thêm quyền cập nhật cài đặt trường, quản lý tài khoản.



Hình 3.3. Sơ đồ Use Case tổng quát

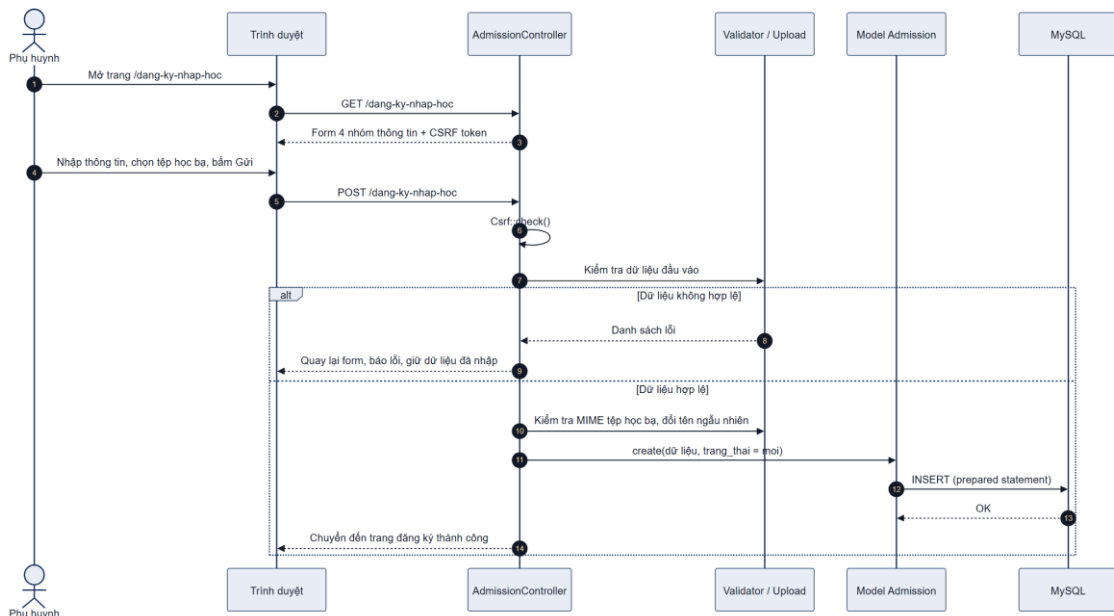
3.2.2. Đặc tả Use Case Đăng ký nhập học

Bảng 3.1. Đặc tả Use Case Đăng ký nhập học

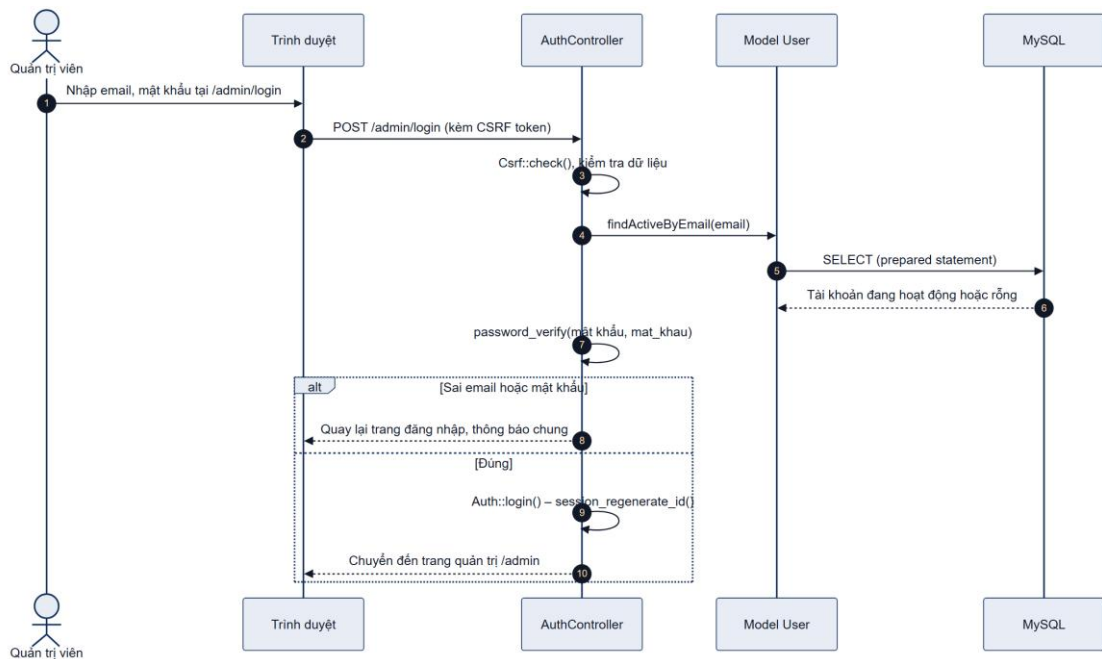
Mục	Nội dung
Tác nhân	Phụ huynh / Học sinh
Mô tả	Gửi phiếu đăng ký nhập học trực tuyến, kèm tệp học bạ.
Tiền điều kiện	Truy cập trang /dang-ky-nhap-hoc.
Luồng chính	- Hệ thống hiển thị form gồm 4 nhóm thông tin. - Người dùng nhập thông tin, chọn tệp học bạ, bấm “Gửi đăng ký”. - Hệ thống kiểm tra CSRF token và dữ liệu. - Hồ sơ được lưu với trạng thái “mới”; hệ thống chuyển đến trang thông báo thành công.
Luồng thay thế	- Dữ liệu thiếu hoặc sai định dạng: báo lỗi tại từng trường, giữ dữ liệu đã nhập. - Tệp học bạ sai định dạng hoặc lớn hơn 5 MB: báo lỗi, không lưu hồ sơ.
Hậu điều kiện	Hồ sơ mới xuất hiện trong trang quản trị “Đăng ký nhập học”.

3.2.3. Sơ đồ tuần tự

Hình 3.4 mô tả trình tự xử lý khi phụ huynh gửi hồ sơ đăng ký; Hình 3.5 mô tả trình tự đăng nhập khu vực quản trị. Khi sai email hoặc mật khẩu, hệ thống chỉ trả về thông báo chung để không lộ thông tin tài khoản.



Hình 3.4. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng ký nhập học



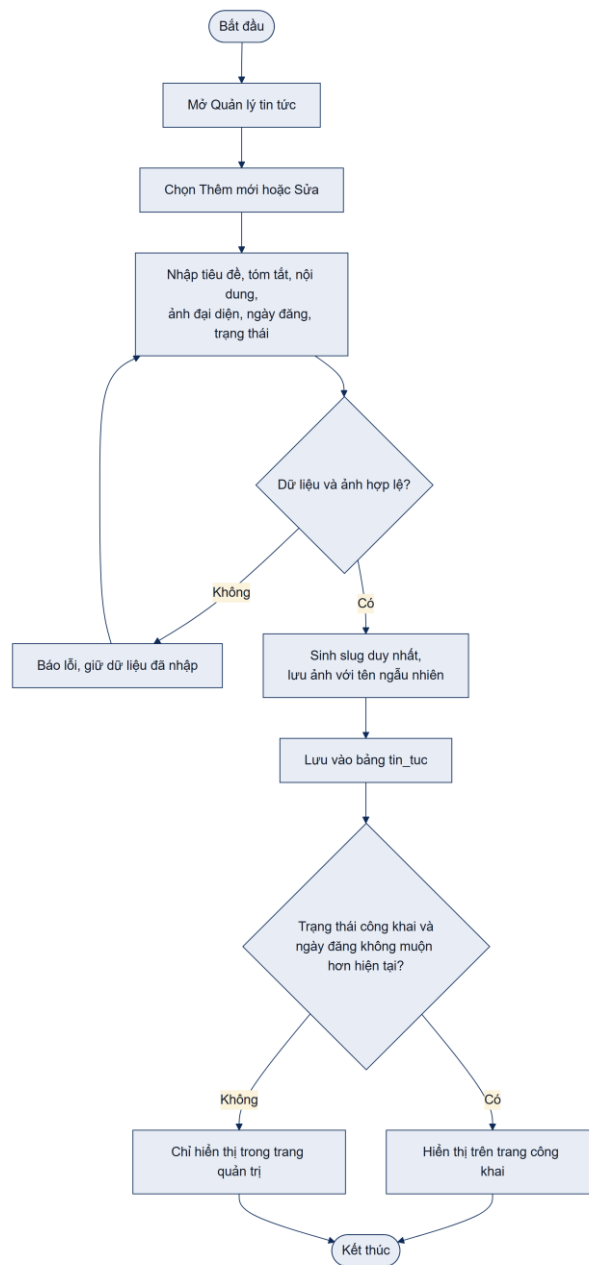
Hình 3.5. Sơ đồ tuần tự chức năng đăng nhập quản trị

3.2.4. Sơ đồ trạng thái và sơ đồ hoạt động

Sau khi được lưu, hồ sơ đăng ký được quản trị viên xử lý theo vòng đời trạng thái ở Hình 3.6; mỗi lần đổi trạng thái có thể kèm ghi chú nội bộ. Hình 3.7 mô tả hoạt động thêm, sửa tin tức: tin chỉ xuất hiện ở trang công khai khi ở trạng thái công khai và ngày đăng không muộn hơn thời điểm hiện tại.



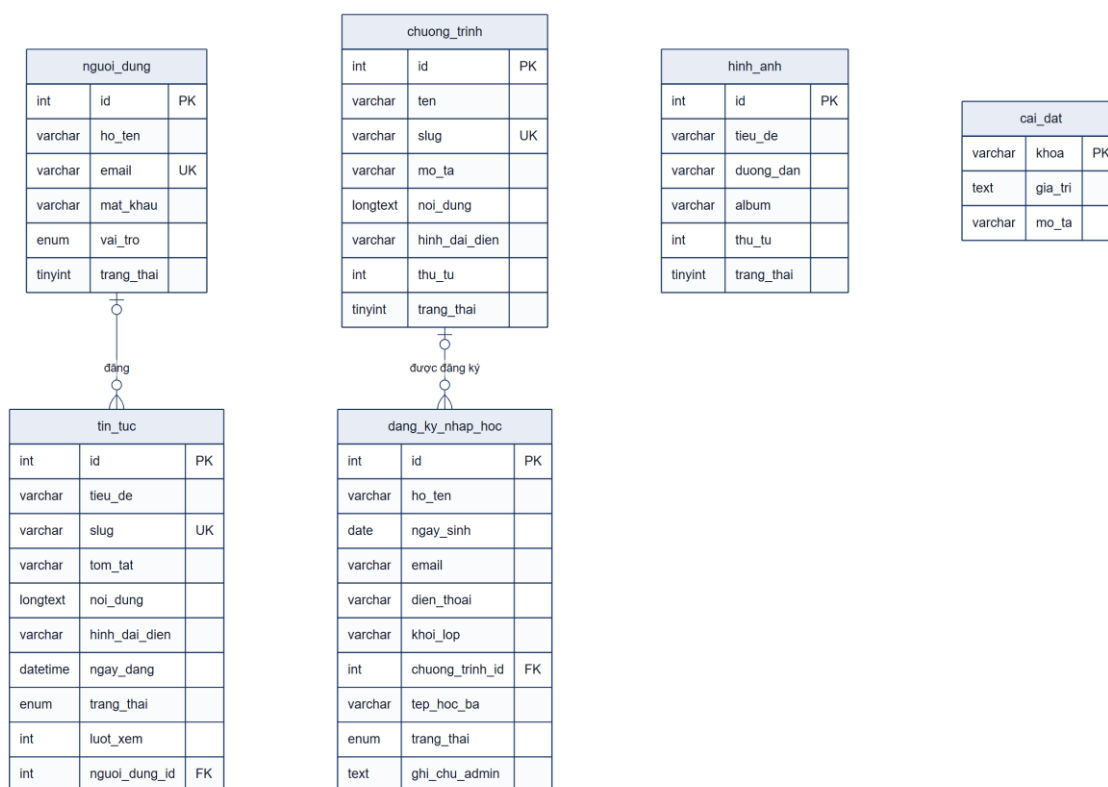
Hình 3.6. Vòng đời trạng thái hồ sơ đăng ký



Hình 3.7. Sơ đồ hoạt động quản lý tin tức

3.3. Thiết kế cơ sở dữ liệu

Cơ sở dữ liệu dnc_school gồm 6 bảng; tên bảng và cột dùng tiếng Việt không dấu dạng snake_case (Hình 3.8, Bảng 3.2). Hai quan hệ khóa ngoại là tin_tuc.nguoi_dung_id tham chiếu nguoi_dung và dang_ky_nhap_hoc.chuong_trinh_id tham chiếu chuong_trinh; khi bản ghi cha bị xóa, khóa ngoại được đặt về NULL để không mất dữ liệu con.



Hình 3.8. Sơ đồ ERD của cơ sở dữ liệu

Bảng 3.2. Danh sách các bảng dữ liệu

Bảng	Nội dung lưu trữ	Số cột
nguoi_dung	Tài khoản quản trị, vai trò admin / bien_tap	8
chuong_trinh	Chương trình đào tạo (F03)	10
tin_tuc	Tin tức – hoạt động (F04)	12
hinh_anh	Thư viện hình ảnh, phân loại theo album (F02)	8
dang_ky_nhap_hoc	Hồ sơ đăng ký nhập học và trạng thái xử lý (F05)	19
cai_dat	Thông tin trường dạng khóa – giá trị (F01)	4

Thiết kế chi tiết từng bảng (kiểu dữ liệu, ràng buộc, ý nghĩa) trình bày ở Phụ lục B.

3.4. Thiết kế giao diện

Giao diện theo phong cách trường quốc tế với hai màu chủ đạo: xanh navy #0F2C59 cho header quản trị, footer, tiêu đề mục và vàng #E5B53A cho nút “Đăng ký ngay”, điểm nhấn menu. Chữ dùng font Inter, tiêu đề mục viết in hoa.

- Trang công khai: header gồm logo, tên trường, menu 7 mục và nút “Đăng ký ngay”; footer gồm thông tin liên hệ, liên kết nhanh và mạng xã hội.

- Khu vực quản trị: thanh trên màu navy, tab điều hướng ngang; các trang danh sách có tìm kiếm, phân trang và nhấn trạng thái.
- Responsive: ở màn hình hẹp, menu thu gọn thành nút và nội dung chuyển thành một cột.

3.5. Cài đặt chức năng

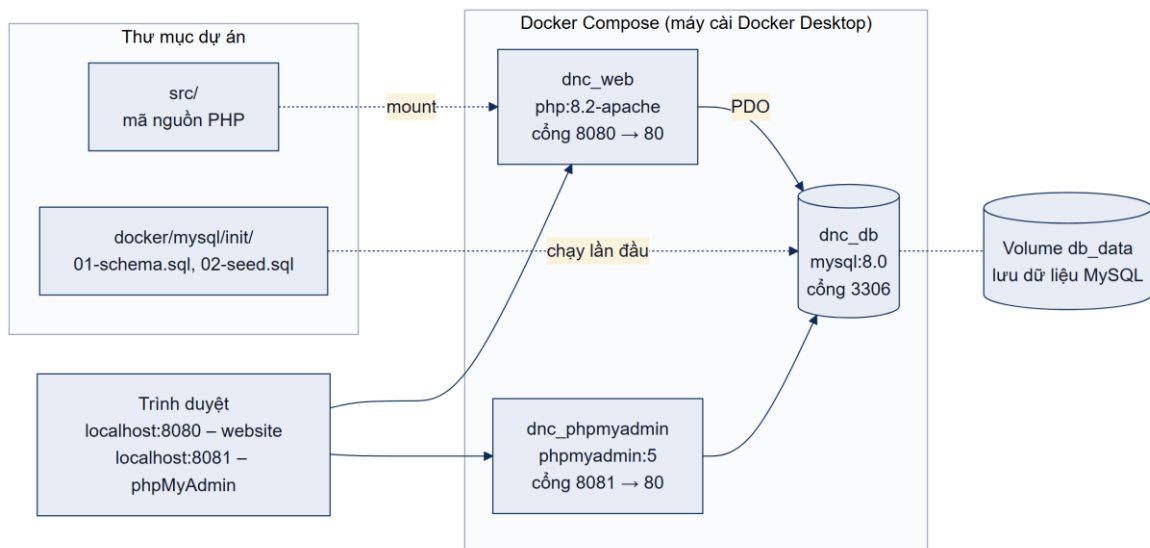
Hệ thống được cài đặt thành 10 module; mỗi module được phát triển trên một nhánh Git riêng và kiểm thử trước khi hợp nhất (Bảng 3.3). Danh sách route đầy đủ trình bày ở Phụ lục C.

Bảng 3.3. Các module đã cài đặt

Module	Nội dung	Chức năng
M0	Lỗi ứng dụng: Router, View, Database, Csrf, Validator, Upload, layout, trang lỗi	Nền tảng
M1	Trang chủ, giới thiệu, liên hệ	F01
M2	Chương trình đào tạo phía công khai	F03
M3	Tin tức phía công khai, phân trang	F04
M4	Form đăng ký nhập học, tải tệp học bạ	F05
M5	Đăng nhập quản trị, trang chính	F06
M6	Quản lý tin tức	F04, F06
M7	Quản lý chương trình đào tạo	F03, F06
M8	Thư viện hình ảnh (công khai và quản trị)	F02, F06
M9	Xử lý hồ sơ đăng ký, cài đặt trường, tài khoản	F05, F01, F06

Các biện pháp ở Bảng 2.1 được cài đặt trong các lớp lỗi dùng chung: Csrf sinh và kiểm tra token; Validator kiểm tra dữ liệu bắt buộc, độ dài, email, số điện thoại, ngày; Upload kiểm tra MIME bằng finfo, chỉ nhận jpg/png/webp cho ảnh và pdf/jpg/png cho học bạ, tối đa 5 MB, đổi tên tệp ngẫu nhiên; Auth quản lý phiên đăng nhập và phân quyền theo vai trò. Thư mục uploads có tệp .htaccess chặn thực thi PHP.

Hệ thống được triển khai bằng Docker Compose với ba container (Hình 3.9). Ở lần chạy đầu, MySQL tự thực thi 01-schema.sql và 02-seed.sql để tạo bảng và dữ liệu mẫu. Hướng dẫn cài đặt chi tiết trình bày ở Phụ lục D.



Hình 3.9. Sơ đồ triển khai bằng Docker Compose

3.6. Kết luận chương

Chương 3 đã trình bày kiến trúc MVC, sơ đồ lớp, phân tích chức năng bằng sơ đồ Use Case, sơ đồ tuần tự, sơ đồ trạng thái và sơ đồ hoạt động, thiết kế cơ sở dữ liệu 6 bảng, thiết kế giao diện, các module đã cài đặt và cách triển khai bằng Docker.

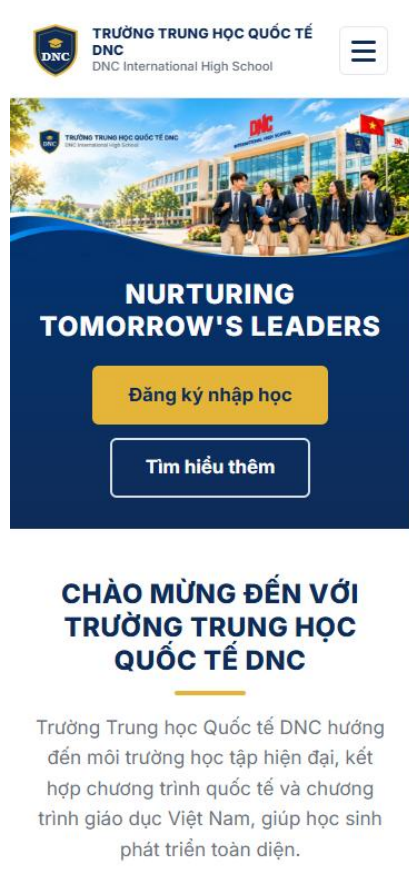
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Trang chủ

Trang chủ gồm banner lớn với khẩu hiệu “Nurturing Tomorrow's Leaders” và nút đăng ký, tiếp theo là các khối: chào mừng, “Vì sao chọn DNC”, chương trình đào tạo, đời sống học sinh, tin tức mới nhất và lời mời tuyển sinh (Hình 4.1). Trên điện thoại, menu thu gọn và nội dung xếp một cột (Hình 4.2).



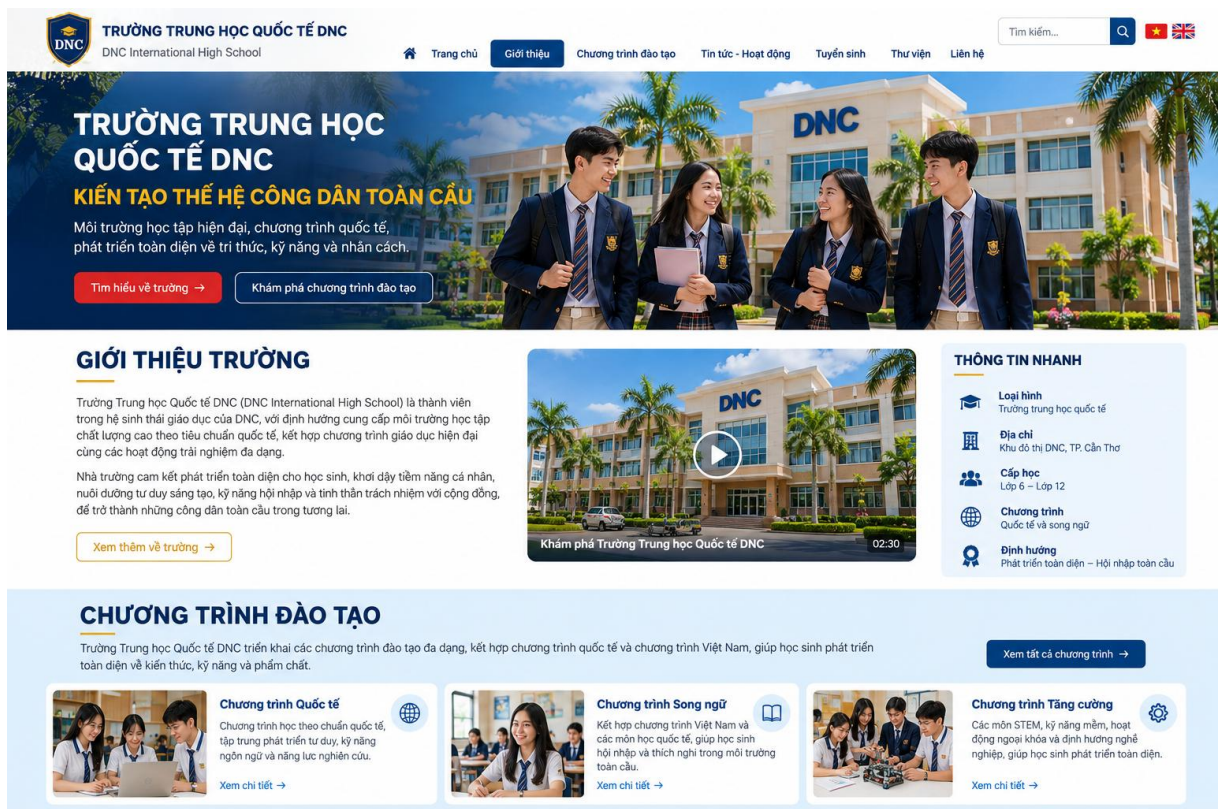
Hình 4.1. Giao diện trang chủ



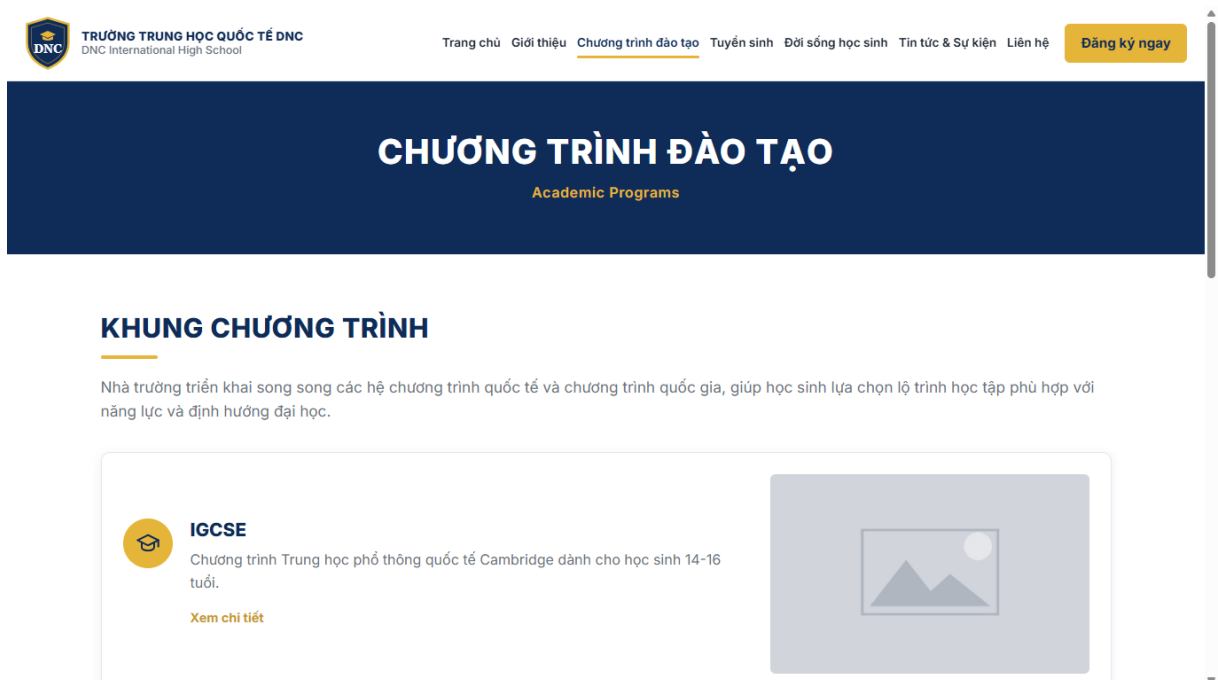
Hình 4.2. Trang chủ trên điện thoại

4.2. Giới thiệu trường và chương trình đào tạo

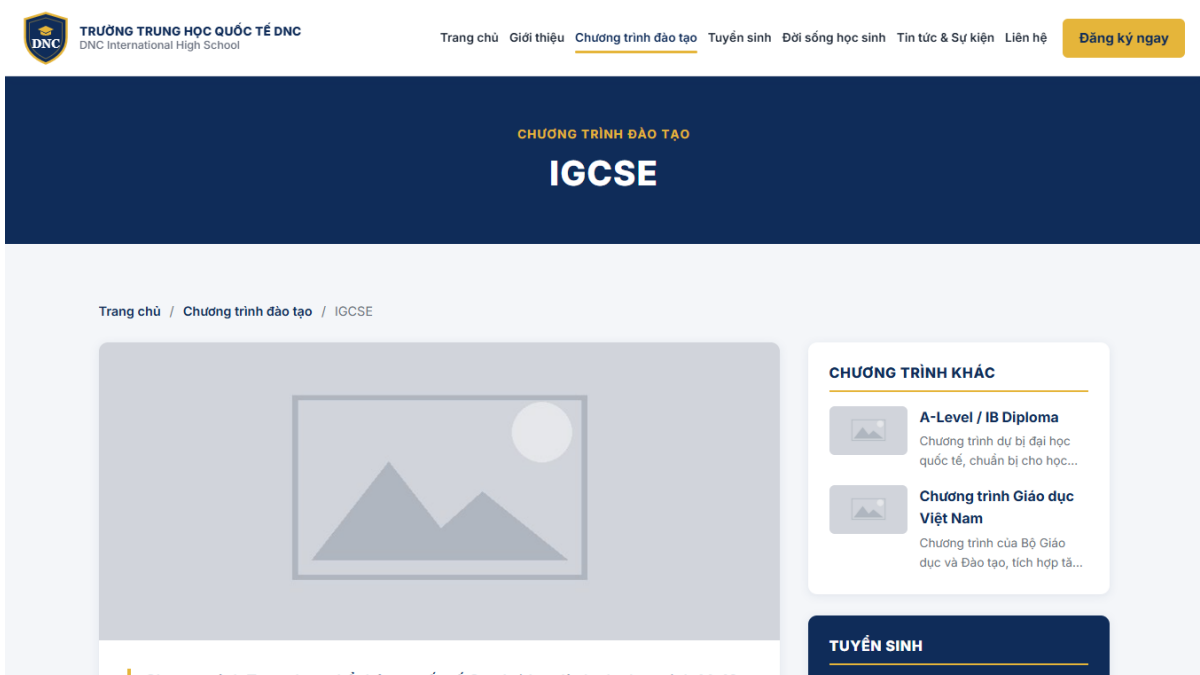
Trang giới thiệu lấy nội dung từ bảng cai_dat (Hình 4.3). Trang chương trình đào tạo liệt kê các chương trình đang hiển thị kèm mô tả và ảnh (Hình 4.4); mỗi chương trình có trang chi tiết theo slug (Hình 4.5).



Hình 4.3. Giao diện giới thiệu trường và chương trình đào tạo



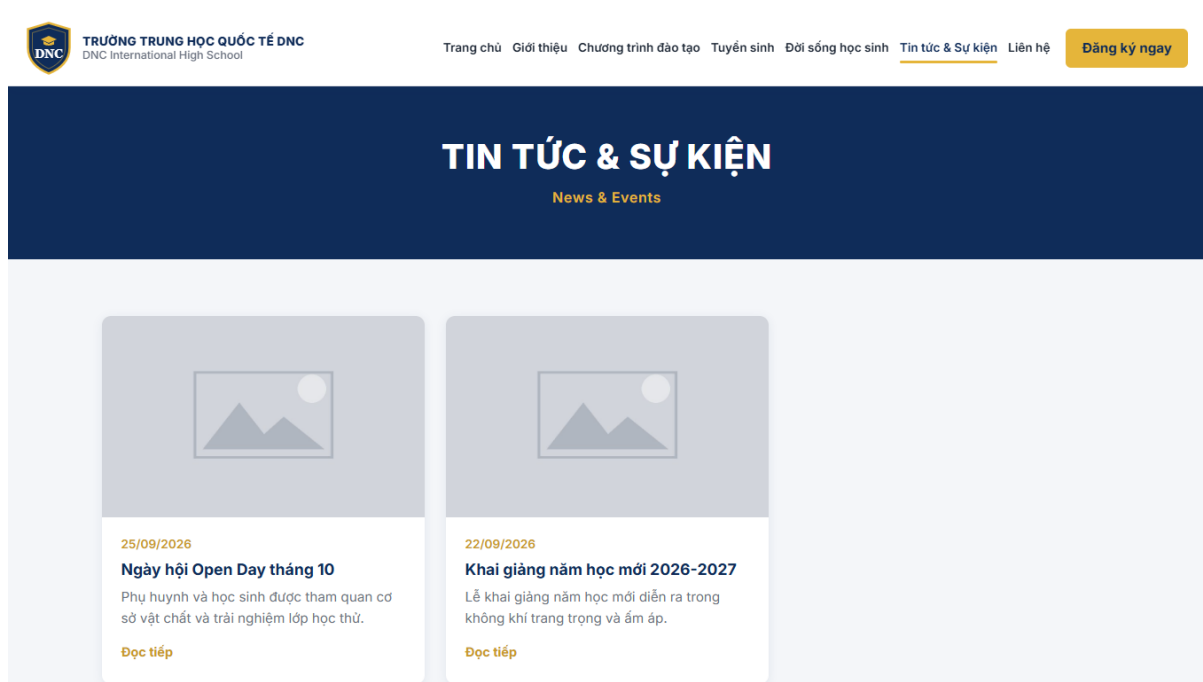
Hình 4.4. Trang chương trình đào tạo



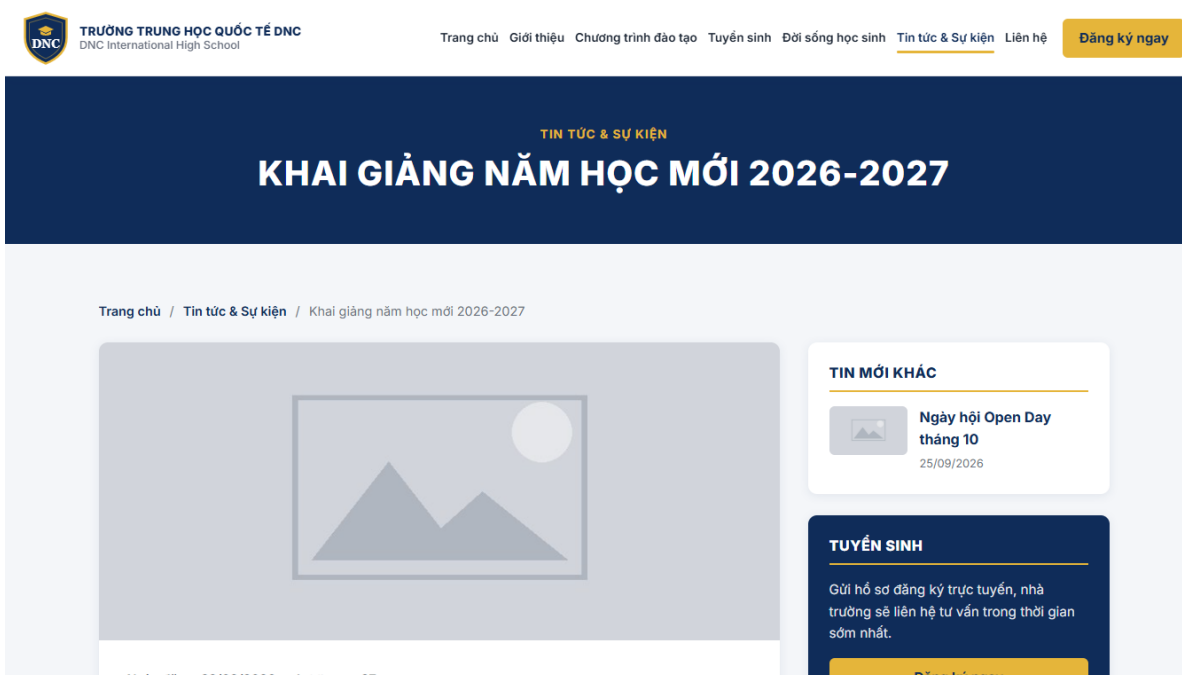
Hình 4.5. Trang chi tiết chương trình đào tạo

4.3. Tin tức và thư viện hình ảnh

Trang tin tức hiển thị các bài ở trạng thái công khai dạng lưới, có phân trang (Hình 4.6); trang chi tiết có ngày đăng, lượt xem và tin liên quan (Hình 4.7). Bài nháp không xuất hiện và truy cập trực tiếp trả về trang 404. Thư viện ảnh cho phép lọc theo album và bấm vào ảnh để phóng to (Hình 4.8).



Hình 4.6. Trang tin tức – sự kiện



Hình 4.7. Trang chi tiết tin tức



Hình 4.8. Giao diện tin tức và thư viện hình ảnh

4.4. Đăng ký nhập học trực tuyến

Form đăng ký gồm bốn nhóm: thông tin học sinh, thông tin phụ huynh, học vấn và thông tin thêm (Hình 4.9); trên điện thoại, các trường xếp thành một cột (Hình 4.10). Khi thiếu hoặc sai dữ liệu, hệ thống báo lỗi tại trường tương ứng và giữ lại dữ

liệu đã nhập (Hình 4.11); khi hợp lệ, hồ sơ được lưu và hiển thị thông báo thành công (Hình 4.12).

The desktop version of the admission application form features a dark blue header with the school's logo and navigation links. The main title 'ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC' is prominently displayed in white. Below the header, a light gray box contains a welcome message and instructions. The form is divided into two main sections: 'THÔNG TIN HỌC SINH' and 'THÔNG TIN PHU HUYNH'. The 'THÔNG TIN HỌC SINH' section includes fields for 'Họ tên học sinh' (with a placeholder example), 'Ngày sinh' (with a date picker), 'Giới tính' (with radio buttons for Nam, Nữ, and Khác), and 'Quốc tịch' (with a placeholder example). The 'THÔNG TIN PHU HUYNH' section is partially visible at the bottom.

Hình 4.9. Form đăng ký nhập học

The mobile version of the admission application form is designed for a vertical screen. It features a dark blue header with the school's logo and a hamburger menu icon. The main title 'ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC' is prominently displayed in white. Below the header, a light gray box contains a welcome message and instructions. The form is divided into two main sections: 'THÔNG TIN HỌC SINH' and 'THÔNG TIN PHU HUYNH'. The 'THÔNG TIN HỌC SINH' section includes fields for 'Họ tên học sinh' (with a placeholder example), 'Ngày sinh' (with a date picker), and 'Giới tính' (with radio buttons for Nam, Nữ, and Khác). The 'THÔNG TIN PHU HUYNH' section is partially visible at the bottom.

Hình 4.10. Form đăng ký nhập học trên điện thoại

The screenshot shows the 'TUYỂN SINH' (Admission) page of the DNC International High School website. At the top, there is a navigation bar with links: Trang chủ, Giới thiệu, Chương trình đào tạo, **Tuyển sinh**, Đời sống học sinh, Tin tức & Sự kiện, Liên hệ, and a 'Đăng ký ngay' button. Below the navigation bar, a red error message states: 'Phiếu đăng ký chưa hợp lệ. Vui lòng kiểm tra lại các trường được đánh dấu bên dưới.' (Registration form is invalid. Please check the fields marked below). The form is divided into two main sections: 'THÔNG TIN HỌC SINH' (Student Information) and 'THÔNG TIN PHỤ HUYNH' (Parent Information). In the 'THÔNG TIN HỌC SINH' section, the 'Họ tên học sinh' (Student Name) is 'Lê Minh Khoa' and 'Ngày sinh' (Date of Birth) is '05/20/2011'. The 'Giới tính' (Gender) is 'Nam' (Male) and 'Quốc tịch' (Nationality) is 'Việt Nam' (Vietnam). In the 'THÔNG TIN PHỤ HUYNH' section, the 'Họ tên phụ huynh' (Parent Name) is 'Lê Văn Hùng', 'Quan hệ với học sinh' (Relationship with student) is 'Cha' (Father), 'Email' is 'phuhuynh@example.com', and 'Số điện thoại' (Phone Number) is '0901234567'. A red border highlights the email field with the message 'Vui lòng nhập Email.' (Please enter Email). At the bottom, there is a 'HỌC VẤN' (Inquiry) section.

Hình 4.11. Form báo lỗi khi thiếu email

The screenshot shows the 'ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC' (Admission Application) page. The header is dark blue with the school's logo and name 'TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC' and 'DNC International High School'. The navigation bar is the same as in the previous image. The main content area has a dark blue background with the title 'ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC' and 'Admission Application' in white. Below this, there is a white box with a green checkmark icon and the title 'GỬI ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG' (Registration Successful). The text inside the box reads: 'Cảm ơn phụ huynh đã quan tâm và gửi phiếu đăng ký nhập học. Bộ phận tuyển sinh sẽ xem xét hồ sơ và liên hệ lại qua điện thoại hoặc email trong thời gian sớm nhất.' (Thank you for your interest and submission of the admission application form. The admissions department will review the application and contact you via phone or email as soon as possible). Below this, it says: 'Cần hỗ trợ thêm, vui lòng liên hệ +84 000 000 000 hoặc info@dnc.edu.vn' (If you need further assistance, please contact +84 000 000 000 or info@dnc.edu.vn). At the bottom of the white box, there are two buttons: 'Về trang chủ' (Back to Home) and 'Xem chương trình đào tạo' (View Training Program).

Hình 4.12. Thông báo gửi đăng ký thành công

4.5. Khu vực quản trị

4.5.1. Đăng nhập và trang chính

Quản trị viên đăng nhập tại /admin/login (Hình 4.13). Trang chính hiển thị các thẻ thống kê (tin công khai, chương trình, hình ảnh, đăng ký mới, đăng ký 7 ngày qua), bảng đăng ký mới nhất và tin gần đây (Hình 4.14).

TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

ĐĂNG NHẬP QUẢN TRỊ

Trường Trung học Quốc tế DNC

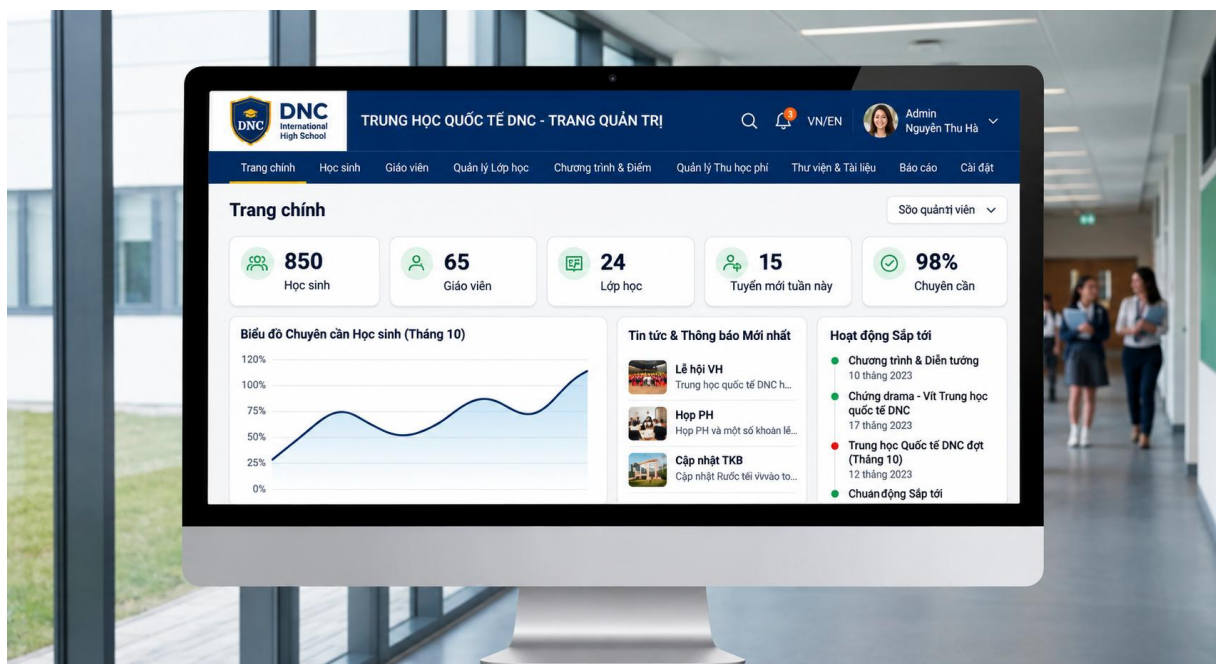
Email

Mật khẩu

Đăng nhập

[← Về trang chủ](#)

Hình 4.13. Trang đăng nhập quản trị



Hình 4.14. Giao diện quản trị

4.5.2. Quản lý nội dung

Các trang quản lý tin tức, chương trình và hình ảnh có tìm kiếm, phân trang, nhấn trạng thái và nút thêm mới (Hình 4.15, Hình 4.17, Hình 4.18). Form thêm, sửa có xem trước ảnh trước khi tải lên (Hình 4.16); thao tác xóa yêu cầu xác nhận.


TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên

Đăng xuất

Trang chính
Tin tức
Chương trình
Hình ảnh
Đăng ký nhập học
Cài đặt
Tài khoản

Quản lý tin tức

+ Thêm mới

Tổng số: 3 tin.

Tìm theo tiêu đề...

Tất cả trạng thái

Tìm kiếm

STT	ẢNH	TIÊU ĐỀ	TRẠNG THÁI	NGÀY ĐĂNG	LƯỢT XEM	THAO TÁC
1		Bài viết nháp (chưa công khai) /tin-tuc/bai-viet-nhap	Nháp	25/09/2026 22:35	0	Sửa Xóa
2		Ngày hội Open Day tháng 10 /tin-tuc/ngay-hoi-open-day-thang-10	Công khai	25/09/2026 00:40	2	Sửa Xóa
3		Khai giảng năm học mới 2026-2027 /tin-tuc/khai-giang-nam-hoc-moi-2026-2027	Công khai	22/09/2026 22:35	27	Sửa Xóa

Hình 4.15. Quản lý tin tức


TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên

Đăng xuất

Trang chính
Tin tức
Chương trình
Hình ảnh
Đăng ký nhập học
Cài đặt
Tài khoản

Thêm tin tức

← Danh sách tin

Tiêu đề *

Tóm tắt

Tối đa 500 ký tự, hiển thị trên thẻ tin ở trang công khai.

Nội dung *

Hình 4.16. Form thêm tin tức

TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên
Đăng xuất

Trang chính
Tin tức
Chương trình
Hình ảnh
Đăng ký nhập học
Cài đặt
Tài khoản

Quản lý chương trình đào tạo

+ Thêm mới

Tìm theo tên chương trình...
Tất cả trạng thái

Tìm kiếm

STT	ẢNH	TÊN CHƯƠNG TRÌNH	THỨ TỰ	TRẠNG THÁI	NGÀY CẬP NHẬT	THAO TÁC
1		IGCSE /chương-trình/igcse	1	Hiện thị	26/09/2026 00:28	Sửa Xóa
2		A-Level / IB Diploma /chương-trình/a-level-ib-dp	2	Hiện thị	26/09/2026 00:28	Sửa Xóa
3		Chương trình Giáo dục Việt Nam /chương-trình/chương-trình-viet-nam	3	Hiện thị	26/09/2026 03:15	Sửa Xóa

Hình 4.17. Quản lý chương trình đào tạo

TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên
Đăng xuất

Trang chính
Tin tức
Chương trình
Hình ảnh
Đăng ký nhập học
Cài đặt
Tài khoản

Quản lý hình ảnh

+ Thêm mới

Tìm theo tiêu đề ảnh...
Tất cả album

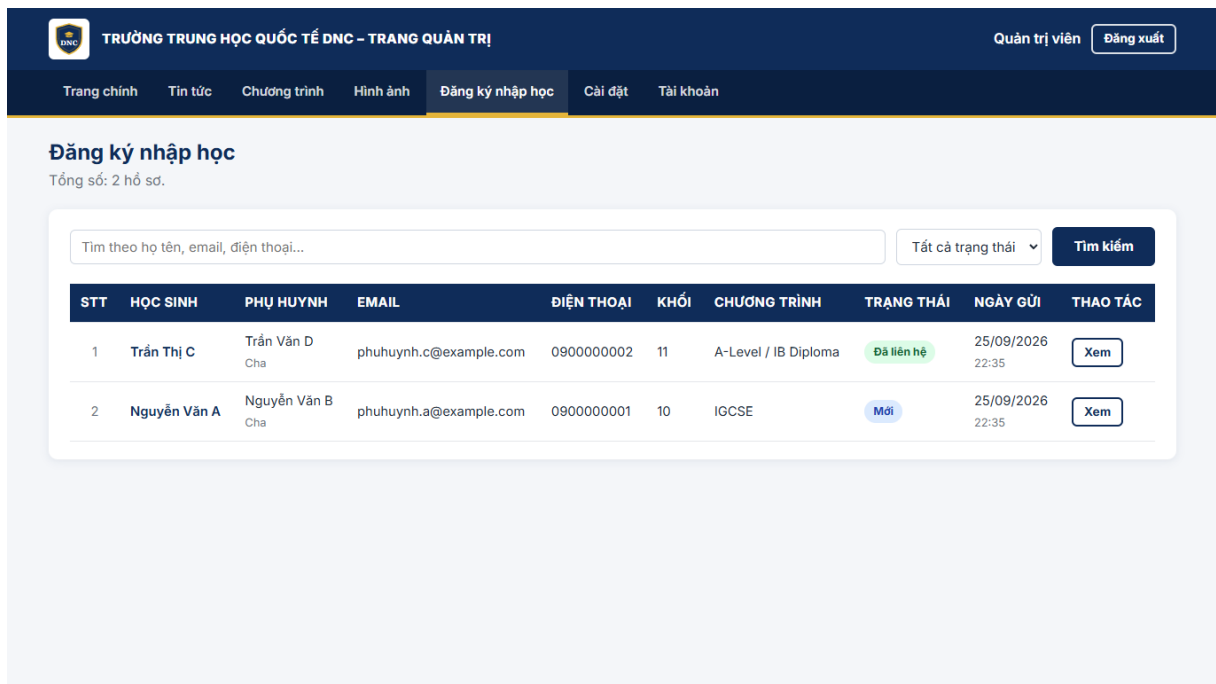
Tìm kiếm

STT	ẢNH	TIÊU ĐỀ	ALBUM	THỨ TỰ	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1		Câu lạc bộ nghệ thuật	Hoạt động	2	Hiện thị	25/09/2026 22:35	Sửa Xóa
2		Hoạt động thể thao	Hoạt động	1	Hiện thị	25/09/2026 22:35	Sửa Xóa
3		Phòng thí nghiệm	Cơ sở vật chất	2	Hiện thị	25/09/2026 22:35	Sửa Xóa
4		Thư viện DNC	Cơ sở vật chất	1	Hiện thị	25/09/2026 22:35	Sửa Xóa

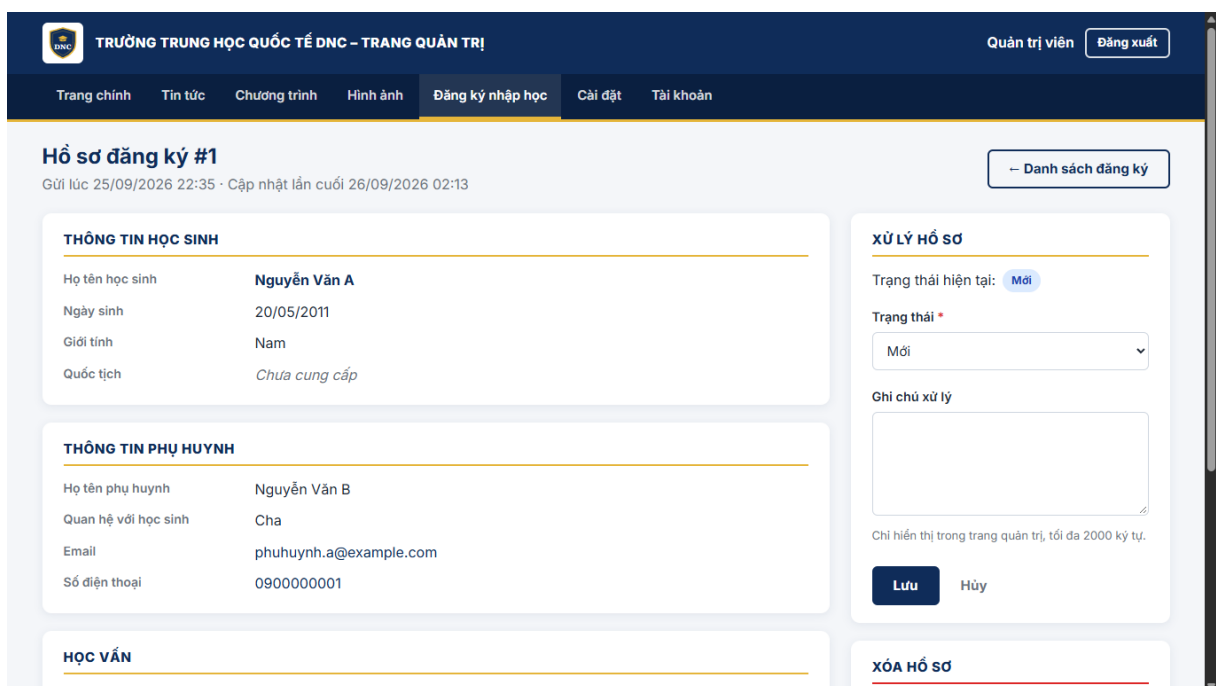
Hình 4.18. Quản lý hình ảnh

4.5.3. Xử lý hồ sơ đăng ký

Danh sách hồ sơ lọc được theo trạng thái (Hình 4.19); trang chi tiết hiển thị đủ bốn nhóm thông tin, tệp học bạ và cho phép đổi trạng thái kèm ghi chú nội bộ (Hình 4.20).



Hình 4.19. Danh sách hồ sơ đăng ký



Hình 4.20. Chi tiết và xử lý hồ sơ đăng ký

4.5.4. Cài đặt và tài khoản

Trang cài đặt cập nhật tên trường, khẩu hiệu, địa chỉ, điện thoại, email và liên kết mạng xã hội hiển thị ở footer và trang liên hệ (Hình 4.21). Trang tài khoản quản lý người dùng quản trị và vai trò (Hình 4.22); hai trang này chỉ dành cho vai trò admin.

TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên Đăng xuất

Trang chính Tin tức Chương trình Hình ảnh Đăng ký nhập học **Cài đặt** Tài khoản

Cài đặt thông tin trường

Thông tin dùng cho trang chủ, trang giới thiệu, trang liên hệ và chân trang.

Tên trường (tiếng Việt) *

Mã: ten_truong

Tên trường (tiếng Anh)

Mã: ten_truong_en

Khẩu hiệu hiển thị ở hero

Mã: slogan

Đoạn giới thiệu ở trang chủ

Mã: gioi_thieu

Hình 4.21. Cài đặt thông tin trường

TRƯỜNG TRUNG HỌC QUỐC TẾ DNC – TRANG QUẢN TRỊ

Quản trị viên Đăng xuất

Trang chính Tin tức Chương trình Hình ảnh Đăng ký nhập học Cài đặt **Tài khoản**

Quản lý tài khoản

Tổng số: 1 tài khoản.

+ Thêm mới

Tìm theo họ tên hoặc email... Tìm kiếm

STT	HỌ TÊN	EMAIL	VAI TRÒ	TRẠNG THÁI	NGÀY TẠO	THAO TÁC
1	Quản trị viên Tài khoản của bạn	admin@dnc.edu.vn	Quản trị	Hoạt động	25/09/2026	Sửa

Hình 4.22. Quản lý tài khoản

4.6. Kiểm thử

Kiểm thử được thực hiện trên môi trường Docker ngày 26/09/2026, gồm 6 ca chức năng, 6 ca bảo mật và 4 luồng nghiệp vụ đầu – cuối; cả 16/16 ca đều đạt.

4.6.1. Kiểm thử chức năng

Bảng 4.1. Kết quả kiểm thử chức năng

Mã	Chức năng	Dữ liệu kiểm thử	Kết quả mong đợi	Kết quả
TC01	Trang chủ	Truy cập /	Hiển thị đủ các khối, không lỗi PHP	Đạt
TC02	Tin tức	Mở bài công khai; mở bài nháp	Bài công khai hiển thị; bài nháp trả về 404	Đạt
TC03	Đăng ký nhập học	Đủ dữ liệu hợp lệ, học bạ PDF	Lưu hồ sơ trạng thái “moi”, báo thành công	Đạt
TC04	Đăng ký nhập học	Thiếu email; email “abc”	Báo lỗi, giữ dữ liệu, không tạo bản ghi	Đạt
TC05	Đăng nhập quản trị	Sai mật khẩu	Từ chối, thông báo chung không lộ tài khoản	Đạt
TC06	Quản lý tin tức	Thêm tin công khai có ảnh	Tin hiện ở trang quản trị và trang công khai	Đạt

4.6.2. Kiểm thử bảo mật

Bảng 4.2. Kết quả kiểm thử bảo mật

Mã	Nội dung	Cách kiểm thử	Kết quả
SEC01	CSRF	Gửi form không có hoặc sai token	Đạt: trả 403, không tạo bản ghi
SEC02	XSS	Nhập <script>alert(1)</script> vào họ tên, tiêu đề	Đạt: hiển thị dạng văn bản
SEC03	SQL injection	Nhập ' OR 1=1 -- vào tham số tìm kiếm, phân trang, slug	Đạt: không lỗi, không lộ dữ liệu
SEC04	Tải tệp	Tải shell.php, shell.php.png, ảnh chứa mã PHP	Đạt: bị từ chối hoặc không thực thi
SEC05	Bảo vệ /admin	Truy cập 12 đường dẫn quản trị khi chưa đăng nhập	Đạt: chuyển về trang đăng nhập
SEC06	Mật khẩu	Kiểm tra cột mat_khau trong CSDL	Đạt: băm bcrypt, dài 60 ký tự

4.6.3. Kiểm thử luồng nghiệp vụ

Bảng 4.3. Kết quả kiểm thử luồng nghiệp vụ

Mã	Luồng nghiệp vụ	Kết quả
E1	Gửi đăng ký → quản trị đổi trạng thái, ghi chú → xóa hồ sơ kèm tệp học bạ	Đạt
E2	Tin công khai có ảnh → chuyển nháp (ẩn khỏi trang công khai) → xóa kèm ảnh	Đạt
E3	Ẩn chương trình → mất khỏi trang công khai và form đăng ký → hiện lại	Đạt
E4	Biên tập viên truy cập Cài đặt, Tài khoản → bị từ chối (403)	Đạt

4.7. Đánh giá kết quả

Bảng 4.4. Đối chiếu kết quả với yêu cầu

Mã	Chức năng	Kết quả
F01	Giới thiệu trường	Hoàn thành
F02	Thư viện hình ảnh	Hoàn thành
F03	Chương trình đào tạo	Hoàn thành
F04	Tin tức – hoạt động	Hoàn thành
F05	Đăng ký nhập học	Hoàn thành
F06	Quản trị nội dung	Hoàn thành

Ngoài các ca trên, 67 tệp PHP được kiểm tra cú pháp không lỗi, 20 route chính trả đúng mã phản hồi và 18 trang không bị tràn ngang ở các độ rộng 375, 1280 và 1366 px.

4.8. Kết luận chương

Chương 4 đã trình bày giao diện các chức năng và kết quả kiểm thử. Hệ thống đáp ứng đủ sáu nhóm chức năng F01–F06 và các yêu cầu bảo mật cơ bản đã đặt ra.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

5.1. Kết luận

Đồ án đã xây dựng hoàn chỉnh website Trường Trung học Quốc tế DNC bằng PHP 8.2 và MySQL 8.0 với đủ sáu nhóm chức năng F01–F06, gồm khu vực công khai và khu vực quản trị có phân quyền. Hệ thống áp dụng mô hình MVC, các biện pháp bảo mật cơ bản, chạy được bằng Docker và đạt 16/16 ca kiểm thử.

5.2. Hạn chế

- Nội dung website là dữ liệu mẫu, chưa có dữ liệu chính thức của trường.
- Tập học bạ được lưu trong thư mục web công khai (tên tệp ngẫu nhiên).
- Nội dung tin tức, chương trình nhập dạng HTML, chưa có trình soạn thảo trực quan.
- Chưa triển khai trên máy chủ thật, chưa có HTTPS và kiểm thử tự động.

5.3. Hướng phát triển

- Chuyển tập học bạ ra ngoài thư mục web, chỉ cho tải qua trang quản trị.
- Tích hợp trình soạn thảo trực quan, gửi email xác nhận đăng ký.
- Hỗ trợ tiếng Anh, tối ưu SEO, xuất danh sách hồ sơ ra Excel.
- Triển khai lên hosting có HTTPS, bổ sung kiểm thử tự động bằng PHPUnit.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Docker Inc., “Docker Compose overview,” Docker Docs. [Online]. Available: <https://docs.docker.com/compose/>. [Accessed: Sep. 2026].
- [2] GitHub Inc., “About pull requests,” GitHub Docs. [Online]. Available: <https://docs.github.com/en/pull-requests>. [Accessed: Sep. 2026].
- [3] Mozilla, “JavaScript,” MDN Web Docs. [Online]. Available: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript>. [Accessed: Sep. 2026].
- [4] Oracle Corporation, “MySQL 8.0 Reference Manual.” [Online]. Available: <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/>. [Accessed: Sep. 2026].
- [5] OWASP Foundation, “OWASP Cheat Sheet Series.” [Online]. Available: <https://cheatsheetseries.owasp.org/>. [Accessed: Sep. 2026].
- [6] The PHP Group, “PHP Manual.” [Online]. Available: <https://www.php.net/manual/en/>. [Accessed: Sep. 2026].
- [7] Trường Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Trà Vinh, Một số quy định về hình thức trình bày thực tập đồ án cơ sở ngành & chuyên ngành, phiên bản 1.1. Trà Vinh.
- [8] W3C, “CSS Snapshot 2023,” W3C Group Note, 2023. [Online]. Available: <https://www.w3.org/TR/css-2023/>. [Accessed: Sep. 2026].
- [9] WHATWG, “HTML Living Standard.” [Online]. Available: <https://html.spec.whatwg.org/>. [Accessed: Sep. 2026].

PHỤ LỤC

Phụ lục A. Cấu trúc thư mục mã nguồn

```
csn-dx24tt8-huynhchikhai-truongtrunghocquocdnc-php/
├── README.md           Hướng dẫn chung của đồ án
├── docker/             Dockerfile, docker-compose.yml
│   └── mysql/init/     01-schema.sql, 02-seed.sql
├── progress-report/    Báo cáo tiến độ hằng tuần
├── setup/              Hướng dẫn cài đặt, dữ liệu thử
├── src/
│   ├── public/         index.php, .htaccess, assets/, uploads/
│   └── app/
│       ├── config/     config.php - đọc biến môi trường
│       ├── core/       Router, View, Database, Csrf, Auth...
│       ├── controllers/ Controller công khai và admin/
│       ├── models/     6 model dữ liệu
│       ├── views/      layouts/, public/, admin/, errors/
│       └── routes.php   Khai báo 45 route
└── thesis/            doc/, pdf/, html/, abs/, refs/
```

Phụ lục B. Thiết kế chi tiết các bảng dữ liệu

Bảng B.1. Bảng người_dùng

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT UNSIGNED	PK, tự tăng	Mã tài khoản
ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên
email	VARCHAR(150)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập
mat_khau	VARCHAR(255)	NOT NULL	Mật khẩu đã băm (bcrypt)
vai_tro	ENUM('admin','bien_tap')	Mặc định bien_tap	Vai trò
trang_thai	TINYINT(1)	Mặc định 1	1: hoạt động, 0: khóa
ngay_tao, ngay_cap_nhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng B.2. Bảng chương_trình

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT UNSIGNED	PK, tự tăng	Mã chương trình
ten	VARCHAR(150)	NOT NULL	Tên chương trình
slug	VARCHAR(160)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn thân thiện
mo_ta	VARCHAR(500)	NULL	Mô tả ngắn
noi_dung	LONGTEXT	NULL	Nội dung chi tiết (HTML)
hinh_dai_dien	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
thu_tu	INT	Mặc định 0	Thứ tự hiển thị
trang_thai	TINYINT(1)	Mặc định 1	1: hiển thị, 0: ẩn
ngay_tao, ngay_cap_nhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng B.3. Bảng tin_tuc

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT UNSIGNED	PK, tự tăng	Mã tin
tieu_de	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề
slug	VARCHAR(220)	NOT NULL, UNIQUE	Đường dẫn thân thiện
tom_tat	VARCHAR(500)	NULL	Tóm tắt
noi_dung	LONGTEXT	NOT NULL	Nội dung (HTML)
hinh_dai_dien	VARCHAR(255)	NULL	Ảnh đại diện
ngay_dang	DATETIME	NOT NULL	Ngày đăng
trang_thai	ENUM('nhap','cong_kh ai')	Mặc định nhập	Trạng thái bài viết
luot_xem	INT UNSIGNED	Mặc định 0	Số lượt xem
nguoai_dung_id	INT UNSIGNED	FK → nguoai_dung(id)	Người đăng
ngay_tao, ngay_cap_nhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng B.4. Bảng hình_anh

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT UNSIGNED	PK, tự tăng	Mã ảnh
tieu_de	VARCHAR(200)	NOT NULL	Tiêu đề ảnh
duong_dan	VARCHAR(255)	NOT NULL	Đường dẫn tệp ảnh
mo_ta	VARCHAR(500)	NULL	Mô tả
album	VARCHAR(100)	NULL	Nhóm ảnh (co-so-vat-chat, hoạt-dong...)
thu_tu	INT	Mặc định 0	Thứ tự hiển thị
trang_thai	TINYINT(1)	Mặc định 1	1: hiển thị, 0: ẩn
ngay_tao	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo

Bảng B.5. Bảng dang_ky_nhap_hoc

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
id	INT UNSIGNED	PK, tự tăng	Mã hồ sơ
ho_ten	VARCHAR(100)	NOT NULL	Họ tên học sinh
ngay_sinh	DATE	NULL	Ngày sinh
gioi_tinh	ENUM('nam','nu','khac')	NULL	Giới tính
quoc_tich	VARCHAR(100)	NULL	Quốc tịch
ten_phu_huynh	VARCHAR(100)	NULL	Họ tên phụ huynh
quan_he	VARCHAR(50)	NULL	Cha / Mẹ / Người giám hộ
email	VARCHAR(150)	NOT NULL	Email liên hệ
dien_thoai	VARCHAR(20)	NOT NULL	Số điện thoại
truong_hien_tai	VARCHAR(200)	NULL	Trường đang học
khoi_lop	VARCHAR(20)	NULL	Khối lớp đăng ký (6–12)
chuong_trinh_id	INT UNSIGNED	FK → chuong_trinh(id)	Chương trình đăng ký
tep_hoc_ba	VARCHAR(255)	NULL	Tệp học bạ đính kèm
nguồn_biet_den	VARCHAR(100)	NULL	Nguồn biết đến trường
ghi_chu	TEXT	NULL	Ghi chú của phụ huynh
trang_thai	ENUM('moi','dang_xu_ly','da_lien_he','tu_choi')	Mặc định moi	Trạng thái xử lý

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
ghi_chu_admin	TEXT	NULL	Ghi chú nội bộ
ngay_tao, ngay_cap_nhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm tạo, cập nhật

Bảng B.6. Bảng cai_dat

Tên cột	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Mô tả
khoa	VARCHAR(100)	PK	Khóa cấu hình (ten_truong, dia_chi, dien_thoai, email...)
gia_tri	TEXT	NULL	Giá trị
mo_ta	VARCHAR(255)	NULL	Mô tả
ngay_cap_nhat	DATETIME	NOT NULL	Thời điểm cập nhật

Phụ lục C. Danh sách route

Mỗi route gồm phương thức HTTP, đường dẫn (URL) và chức năng xử lý. Mọi route /admin (trừ trang đăng nhập) yêu cầu đăng nhập.

Bảng C.1. Các route công khai

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET	/	Trang chủ
GET	/gioi-thieu	Giới thiệu trường
GET	/lien-he	Thông tin liên hệ
GET	/chuong-trinh	Danh sách chương trình đào tạo
GET	/chuong-trinh/{slug}	Chi tiết chương trình
GET	/tin-tuc	Danh sách tin tức (phân trang)
GET	/tin-tuc/{slug}	Chi tiết tin tức
GET	/hinh-anh	Thư viện hình ảnh (lọc album)
GET	/dang-ky-nhap-hoc	Form đăng ký nhập học
POST	/dang-ky-nhap-hoc	Lưu hồ sơ đăng ký
GET	/dang-ky-nhap-hoc/thanh-cong	Thông báo đăng ký thành công

Bảng C.2. Các route quản trị

Phương thức	Đường dẫn	Chức năng
GET, POST	/admin/login	Đăng nhập
POST	/admin/logout	Đăng xuất
GET	/admin	Trang chính (dashboard)
GET; GET, POST; GET, POST; POST	/admin/tin-tuc; .../them; .../{id}/sua; .../{id}/xoa	Quản lý tin tức: danh sách, thêm, sửa, xóa
GET; GET, POST; GET, POST; POST	/admin/chuong-trinh; .../them; .../{id}/sua; .../{id}/xoa	Quản lý chương trình đào tạo
GET; GET, POST; GET, POST; POST	/admin/hinh-anh; .../them; .../{id}/sua; .../{id}/xoa	Quản lý hình ảnh
GET	/admin/dang-ky	Danh sách hồ sơ (lọc theo trạng thái)
GET, POST	/admin/dang-ky/{id}	Xem hồ sơ, đổi trạng thái, ghi chú
POST	/admin/dang-ky/{id}/xoa	Xóa hồ sơ
GET, POST	/admin/cai-dat	Cài đặt thông tin trường (chỉ admin)
GET; GET, POST; GET, POST; POST	/admin/tai-khoan; .../them; .../{id}/sua; .../{id}/xoa	Quản lý tài khoản (chỉ admin)

Phụ lục D. Hướng dẫn cài đặt và dữ liệu mẫu

Cách 1 – Docker (khuyến nghị): cài Docker Desktop, sau đó chạy các lệnh sau trong thư mục docker của repository.

```
cp .env.example .env
docker compose up -d --build
```

Website chạy tại <http://localhost:8080>, phpMyAdmin tại <http://localhost:8081>. Cơ sở dữ liệu dnc_school và dữ liệu mẫu được tạo tự động ở lần chạy đầu.

Cách 2 – XAMPP: trỏ DocumentRoot của Apache vào thư mục src/public, bật mod_rewrite, sau đó import lần lượt docker/mysql/init/01-schema.sql và 02-seed.sql bằng phpMyAdmin.

Bảng D.1. Dữ liệu mẫu

Dữ liệu	Nội dung
Tài khoản quản trị	admin@dnc.edu.vn / Admin@123 (vai trò admin)
Chương trình đào tạo	IGCSE; A-Level / IB Diploma; Chương trình Giáo dục Việt Nam
Tin tức	2 bài công khai, 1 bài nháp
Hình ảnh	4 ảnh thuộc 2 album: cơ sở vật chất, hoạt động
Hồ sơ đăng ký	2 hồ sơ mẫu ở trạng thái Mới và Đã liên hệ